UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Introducción a la Programación

5. Clave: 41463

6. HC: 02 **HT:** 00 **HL:** 04 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 08

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Básica

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Diseño de Algoritmos

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Alma Rocío Cabazos Marín
Omar Álvarez Xochihua
Adrián Enciso Almanza

Vo.Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vázquez

Fecha: 12 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La unidad de aprendizaje de Introducción a la Programación es de carácter obligatorio dentro de la etapa básica. Su área de conocimiento es Programación, donde fortalece el aprendizaje en lógica computacional mediante el uso de un lenguaje de programación. Esta asignatura es teórico práctica y tiene como requisito recomendado haber cursado y aprobado la unidad de aprendizaje de Diseño de Algoritmos.

La finalidad de esta unidad de aprendizaje es capacitar al estudiante en el uso de los fundamentos de programación que le permitan producir programas eficientes que cumplan estándares de calidad, lo cual es requerido por las unidades de aprendizaje de Programación Orientada a Objetos y Paradigmas de Programación para Ciencia de Datos.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Desarrollar programas de computadora estructurados, aplicando e integrando los estándares de buenas prácticas y técnicas inherentes a los conceptos de programación, para la adquisición de experiencia en el desarrollo de software, con una actitud crítica y de compromiso.

IV. EVIDENCIA(S) DE APRENDIZAJE

Entrega de un proyecto final que integre las estructuras de control, estructuras de datos y estándares de programación, el cual incluya una propuesta inicial donde se describa su funcionalidad y la programación de actividades. El proyecto puede ser realizado de manera individual o grupal (máximo tres estudiantes) y se deberá presentar semanalmente los avances de la implementación de funcionalidades.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Introducción a la Programación

Competencia:
Interpretar los conceptos que se involucran en un ambiente de programación de computadoras, mediante la revisión de los paradigmas y fundamentos de programación, para obtener las bases teóricas de la lógica programática, con una actitud crítica.

Contenido: **Duración:** 3 horas

1.1 Cronología de los paradigmas de programación
1.2 Programación estructurada
1.3 Estructura básica de un programa
1.4 Edición, compilación y depuración de un programa
1.5 Estándares de buenas prácticas de programación

UNIDAD II. Constantes, variables, tipos, expresiones y asignaciones
Competencia: Aplicar los distintos tipos de datos y expresiones de programación de computadoras, mediante el uso de un lenguaje de programación estructurado, para interpretar la manera de definir y manipular datos dentro de un programa de cómputo, con una actitud crítica.
Contenido: **Duración:** 3 horas 2.1 Tipos de datos constantes y variables 2.1.1 Definición de variables y constantes (zonas de memoria) 2.1.2 Tipos de datos: numéricos, carácter, cadena, booleanos 2.1.3 Operadores de relación, asignación, aritméticos y asignación implícita de tipos 2.1.4 Jerarquía de operadores 2.1.5 Operadores de manejo de cadenas 2.2 Expresiones y sentencias 2.2.1 Expresiones aritméticas y lógicas 2.2.2 Sentencias simples y compuestas 2.2.3 Operadores de incremento y decremento 2.2.4 Bloque de sentencias

UNIDAD III. Estructuras de control y depuración de programas: sentencias, condicionales e iteraciones

Competencia:
Aplicar las estructuras de control en la formulación de programas de computadora, utilizando un lenguaje de programación, para automatizar actividades y procesos de propósito general, con una actitud crítica y creativa.

Contenido: **Duración:** 15 horas

3.1 Fundamentos básicos de estructuras de control
- 3.1.1 Operaciones booleanas
- 3.1.2 Negación, conjunción, expresiones complejas
- 3.1.3 Cálculo de predicados

3.2 Secuencia
- 3.2.1 Análisis de problemas de programación
- 3.2.2 Secuencia lógica
- 3.2.3 Bloque de sentencias
- 3.2.4 Implementación y depuración

3.3 Selección
- 3.3.1 Definición y componentes de una condicional
- 3.3.2 Condicionales sencillas
- 3.3.3 Condicionales dobles
- 3.3.4 Condicionales múltiples
- 3.3.5 Condicionales anidadas
- 3.3.6 Implementación y depuración

3.4 Iteración
- 3.4.1 Definición y componentes de un ciclo
- 3.4.2 Tipos de ciclos: por contador y por centinela
- 3.4.3 Anidación de ciclos
- 3.4.4 Implementación y depuración

UNIDAD IV. Funciones
Competencia: Analizar un programa de computación en secciones, mediante el uso de las diferentes modalidades de funciones, para optimizar la funcionalidad y mantenimiento de código de programación, con una actitud crítica y propositiva
Contenido: **Duración:** 3 horas 4.1 Definición y componentes de una función 4.2 Cuerpo, llamado y prototipos de funciones 4.3 Funciones con parámetros por valor 4.4 Funciones con parámetros por referencia 4.5 Implementación y depuración

UNIDAD V. Estructuras de datos
Competencia: Diseñar espacios de almacenamiento de datos compuestos, mediante el uso de las diferentes estructuras de datos, para optimizar el manejo de memoria y la manipulación de datos dentro de un programa de cómputo, con un actitud crítica y propositiva.
Contenido: **Duración:** 3 horas 5.1 Estructuras de datos del mismo tipo (arreglos) 5.1.1 Arreglos unidimensionales 5.1.2 Arreglos multidimensionales 5.2 Estructuras de datos multi tipo (registros) 5.3 Implementación y depuración

UNIDAD VI. Tópicos avanzados de programación
Competencia: Desarrollar programas de cómputo robustos, a través del uso de funcionalidades avanzadas y métodos básicos de visualización de los datos, para optimizar el desempeño de los programas de cómputo, con una actitud propositiva y creativa.
Contenido: **Duración:** 5 horas 6.1 Visualización y manipulación de datos 6.1.1 Lectura y escritura de archivos. 6.1.2 Conversión de datos. 6.1.3 Ordenamiento. 6.1.4 Visualización interactiva. 6.2 Recursividad 6.2.1 Ejemplos de algoritmos recursivos 6.2.2 Programación recursiva 6.2.3 Implementación y depuración 6.3 Manejo dinámico de memoria 6.3.1 Definición de memoria dinámica 6.3.2 Asignación dinámica de memoria 6.3.3 Uso de memoria dinámica 6.4 Excepciones 6.4.1 Tipos de errores y excepciones 6.4.2 Excepciones no atrapadas 6.4.3 Implementación y depuración

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE LABORATORIO				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Los paradigmas de programación y sus características.	1. El docente brinda las instrucciones para llevar a cabo la práctica. 2. Se preparan las herramientas necesarias para la práctica. 3. De forma individual, el alumno conoce los diferentes paradigmas de programación. 4. Identifica sus características particulares, mediante el uso de mapas mentales, para identificar su dominio de aplicación. 5. Entrega un reporte de la práctica realizada.	● Computadora. ● Internet. ● Herramienta para la elaboración de mapas mentales. ● Material bibliográfico	2 horas
2	Explorando el entorno de la Programación de computadoras.	1. El docente brinda las instrucciones para llevar a cabo la práctica. 2. Se preparan las herramientas necesarias para la práctica. 3. Cada alumno aplica los componentes de un ambiente de desarrollo, mediante el uso de un entorno integrado de desarrollo (IDE), para crear y depurar programas de computadora, con iniciativa. 4. Entrega un reporte de la práctica realizada.	● Computadora. ● Compilador de lenguaje de programación. ● Entorno Integrado de Desarrollo (IDE). ● Internet (opcional para usar un compilador en línea) ● Material bibliográfico	2 horas
UNIDAD II				
	El uso de variables, constantes, tipos de datos,	1. El docente brinda las instrucciones para llevar a cabo la práctica.	● Computadora. ● Compilador de lenguaje de	6 horas

3	expresiones y asignaciones.	2. Se preparan las herramientas necesarias para la práctica. 3. El alumno manipula información en un programa de cómputo, aplicando instrucciones de declaración, entrada y salida de datos, para automatizar el procesamiento de los datos requeridos en un problema, con actitud crítica. 4. Entrega un reporte de la práctica realizada.	programación. ● Entorno Integrado de Desarrollo (IDE). ● Internet (opcional para usar un compilador en línea) ● Material bibliográfico	
UNIDAD III				
4	El uso de instrucciones condicionales simples, compuestas, múltiples y anidadas.	1. El docente brinda las instrucciones para llevar a cabo la práctica. 2. Se preparan las herramientas necesarias para la práctica. 3. El alumno formula soluciones programáticas con flujos de datos múltiples mediante instrucciones condicionales simples, compuestas, múltiples y anidadas. 4. Genera programas de cómputo que requieran modificar el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa, con una actitud creativa y propositiva. 5. Entrega un reporte de la práctica realizada.	● Computadora. ● Compilador de lenguaje de programación. ● Entorno Integrado de Desarrollo (IDE). ● Internet (opcional para usar un compilador en línea). ● Material bibliográfico	15 horas
UNIDAD IV				
5	El uso de instrucciones de repetición simple, anidada, por contador, centinela y acumuladores.	1. El docente brinda las instrucciones para llevar a cabo la práctica. 2. Se preparan las herramientas necesarias para la práctica.	● Computadora. ● Compilador de lenguaje de programación. ● Entorno Integrado de	15 horas

		3. El alumno formula soluciones programáticas iterativas, mediante el uso de instrucciones de repetición simple, anidada, por contador, centinela y acumuludor. 4. Genera programas de cómputo que requieran repetir el flujo de ejecución de las instrucciones de un programa, mediante una actitud creativa y propositiva. 5. Entrega un reporte de la práctica realizada.	Desarrollo (IDE). ● Internet (opcional para usar un compilador en línea). ● Material bibliográfico	
UNIDAD V				
6	Funciones	1. El docente brinda las instrucciones para llevar a cabo la práctica. 2. Se preparan las herramientas necesarias para la práctica. 3. El alumno formula soluciones programáticas modulares, mediante el uso de funciones que reciban parámetros por valor o por referencia. 4. Genera programas de cómputo optimizando su funcionalidad y mantenimiento, con una actitud crítica y propositiva. 5. Entrega un reporte de la práctica realizada.	● Computadora. ● Compilador de lenguaje de programación. ● Entorno Integrado de Desarrollo (IDE). ● Material bibliográfico ● Internet (opcional para usar un compilador en línea).	8 horas
UNIDAD VI				
7	Estructuras de datos	1. El docente brinda las instrucciones para llevar a cabo la práctica. 2. Se preparan las herramientas necesarias para la práctica. 3. El alumno formula soluciones programáticas con datos compuestos, mediante el uso de	● Computadora. ● Compilador de lenguaje de programación. ● Entorno Integrado de Desarrollo (IDE). ● Internet (opcional para usar un compilador en línea).	8 horas

		estructuras de datos disponibles en los lenguajes de programación. 4. Optimiza el manejo de memoria y la manipulación de datos dentro de un programa de cómputo, con una actitud creativa y propositiva. 5. Entrega un reporte de la práctica realizada.	● Material bibliográfico	
UNIDAD VII				
8	Tópicos avanzados de programación	1. El docente brinda las instrucciones para llevar a cabo la práctica. 2. Se preparan las herramientas necesarias para la práctica. 3. El alumno implementa soluciones programáticas robustas, mediante el uso de funcionalidades recursivas, detección y manipulación de errores y manejo de memoria. 4. Optimiza el desempeño de los programas de cómputo realizados, con una actitud propositiva y creativa 5. Entrega un reporte de la práctica realizada.	● Computadora. ● Compilador de lenguaje de programación. ● Entorno Integrado de Desarrollo (IDE). ● Internet (opcional para usar un compilador en línea). ● Material bibliográfico	8 horas

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre:
El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Enseñanza basada en proyectos, prácticas basadas en problemas reales
- Exposición de diapositivas, resúmenes, analogías y ejemplos.
- Actividades de gamificación, cuestionarios y exámenes teórico-prácticos.

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Construcción simbólica y ensayos, uso de esquemas y diagramas conceptuales.
- Desarrollo de proyectos, análisis, diseño e implementación de soluciones a problemas, auto y coevaluación.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- Exámenes……..……30%
- Tareas/prácticas……30%
- Proyecto final……40 %

  Total……..100%

IX. REFERENCIAS	
Básicas	**Complementarias**
Deitel, P. & Deitel, H. (2019). C++ *How to Program, 10th Edition, DEITEL.* . Deitel, P. & Deitel, H. (2016*). Cómo Programar En Java, 10a. Edición, Pearson/DEITEL*. [Clásica] Deitel, P. & Deitel, H. (2019). *C How to Program, 9th Edition, DEITEL.* Joyanes, A. L. (2020). *Fundamentos de programación: Algoritmos, estructuras de datos y objetos, 5ta. Edición, McGraw-Hill.* Llopis, P. F., Pérez L. E. y Ortuño O. F. (2000). *Introducción a la programación: algoritmos y C/C++, Digitalia*. [Clásica]	Deitel P. & Deitel H. (2019). *Intro to Python for Computer Science and Data Science: Learning to Program with Ai, Big Data and the Cloud, Phyton.* Deitel P. & Deitel H. (2022). *C++20 for Programmers, DEITEL developers series.* Hanly, J. y Koffman, E. (2016*). Resolución de problemas y diseño de programas en C, 8a. Edición, Pearson education limited, Global Edition, Edinburgh gate*.[Clásica]

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Ciencias computacionales o área afín; preferentemente con estudios de posgrado y dos años de experiencia de práctica docente, con experiencia en lógica programática, análisis, diseño e implementación de programas de computadora, y conocimiento de lenguajes de programación basados en el paradigma estructurado.